TP 2B

Mesurer des tensions · avec une pile

Objectif : mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une guirlande de chantier comporte des lampes en série branchées sur un générateur. Comment la tension du générateur se répartit-elle entre les lampes ?

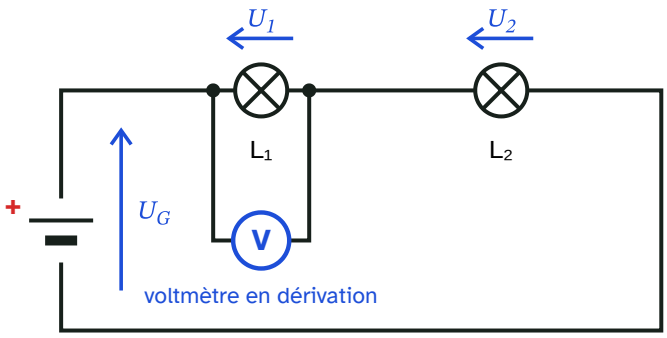
MATÉRIEL

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes L_1 (3,5 V) et L_2 (3,8 V) sur supports
- un multimètre

UTILISER LE VOLTMÈTRE

Le multimètre en voltmètre se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Bornes : **V** et **COM**. Sélecteur sur « V ⎓ ».

Partie A · Circuit en série



Les deux lampes en série et le voltmètre aux bornes de L_1.

1. Réalise le circuit en série avec la pile. Fais-le vérifier, puis ferme l'interrupteur.
2. Mesure la tension U_G aux bornes de la pile, U_1 aux bornes de L_1 et U_2 aux bornes de L_2.
3. Mesure aussi la tension aux bornes d'un fil de connexion.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : U_G = 4,4 V ; U_1 = 2,5 V ; U_2 = 1,9 V ; fil : 0,00 V.

Tension	U_G	U_1	U_2	$U_1 + U_2$
Valeur (V)				

1. Complète le tableau et calcule $U_1 + U_2$. RÉA
2. Compare U_G et $U_1 + U_2$. Que remarques-tu ? ANA

TP 2B

Mesurer des tensions · avec une pile

Objectif : mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

3 Quelle est la tension aux bornes d'un fil ? APP

Partie B · Circuit en dérivation

1 Branche maintenant L_1 et L_2 en dérivation sur la pile.

2 Mesure U_G, U_1 et U_2.

EXEMPLE DE MESURES

U_G = 4,2 V ; U_1 = 4,2 V ; U_2 = 4,2 V.

4 Que remarques-tu sur les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation ? ANA

5 Les prises d'un atelier sont branchées en dérivation sur le réseau à 230 V. Quelle est la tension aux bornes de chaque prise ? VAL

6 Retour à la situation : la guirlande de chantier comporte 10 lampes identiques en série sur 230 V. Calcule la tension aux bornes de chaque lampe. RÉA

7 Rédige une phrase qui explique comment la tension se répartit dans un circuit en série. COM